

山东大学

学年

学期

概率论与数理统计作业卷（六）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	阅卷人
得分												

一、填空题

1. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，则数学期望 $E(X + e^{-2X}) =$ _____
2. 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X = 2^k\} = \frac{2}{3^k}, k = 1, 2, \cdots$,则 $EX =$ _____
3. 已知离散型随机变量 X 服从参数 2 的泊松分布，则 $E(3X - 2) =$ _____
4. 箱中有 N 只球，其中白球数是随机变量 X 且 $EX = n$ ，则从箱中任取一球为白球的概率为

5. 设 X 与 Y 是两个独立且均服从正态分布 $N = (0, \frac{1}{2})$ 的随机变量，则 $E|X - Y| =$ _____

二、选择题

1. 设 $P(X = n) = a^n, (n = 1, 2, \dots)$ 且 $EX = 1$, 则 $a =$ ()
(A) $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ (B) $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$
2. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，则 $Y = X^3 + e^{-2X}$ 的数学期望为()
(A) $\frac{8}{3}$ (B) $\frac{10}{3}$ (C) $\frac{14}{3}$ (D) $\frac{19}{3}$
3. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x \leq 0 \\ 1-x, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则数学期望 $EX =$ ()
(A) 0 (B) 1 (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{6}$

三、计算、证明题

1. 设在一规定时间间隔里某电器设备处于最大负荷的时间 X (以分计) 是一个随机变量，其密度函数为 $p(x) = \begin{cases} \frac{x}{(1500)^2}, & 0 \leq x \leq 1500 \\ \frac{3000-x}{(1500)^2}, & 1500 < x \leq 3000 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，求数学期望 EX 。
2. 若在 n 把外形相同的钥匙中只有一把能打开门上的锁，现随机取一把去试开（试开后除去）直到打开门上的锁为止，试用下面的两种方法求试开次数 X 的数学期望：
(1) 写出 X 的分布律； (2) 不写出 X 的分布律。
3. 从甲地到乙地的汽车上有 20 位乘客，沿途经过 10 个车站，设每位乘客在各个车站下车是等可能的，到达一个车站时没有乘客下车就不停车，以 X 表示停车次数，求 EX 。
4. 在半圆直径上任取一点 P ，过 P 作直径的垂线交圆于 Q , 设圆的半径为 1，求数学期望 $E(PQ)$ 和方差 $D(PQ)$ 。